

# **PROJETO DE EXTENSÃO – ACESSIBILIDADE DIGITAL E INCLUSÃO NA WEB**

## **MAPA MENTAL DE ACESSIBILIDADE DIGITAL**

**MATERIAL PRODUZIDO PELOS ESTUDANTES DO CURSO DE TECNOLOGIA  
EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (TADS)**

**INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO – CÂMPUS CAMPOS DO JORDÃO  
(IFSP-CJO)**

**2026**

# INTRODUÇÃO

O material a seguir foi desenvolvido como complemento às palestras do projeto de extensão sobre acessibilidade digital. Seu objetivo é apresentar de forma visual e resumida os principais conceitos abordados durante as atividades, facilitando a revisão e a fixação dos conteúdos pelos estudantes.

A acessibilidade digital está presente em diversos aspectos da nossa rotina e busca garantir que todas as pessoas possam acessar informações, serviços e tecnologias de forma autônoma, segura e eficiente. Neste mapa mental, serão abordados os conceitos relacionados ao tema, os desafios que atualmente impedem sua adoção em grande escala e as ferramentas/métodos a se utilizar para implementar tal princípio na prática.

# MAPA MENTAL

## ACESSIBILIDADE DIGITAL

O significado do conceito de “acessibilidade digital” é tornar o ambiente virtual acessível para todas as pessoas. Isso significa eliminar as barreiras que surgem em sites, aplicativos e/ou documentos digitais, garantindo que qualquer indivíduo consiga navegar de forma autônoma.

Na prática, o conceito baseia-se na flexibilidade: uma plataforma verdadeiramente acessível permite que o usuário consuma a informação de diferentes maneiras, seja lendo o texto, ouvindo uma audiodescrição ou navegando apenas pelos comandos do teclado. Assim, o foco deixa de ser o sistema em si e passa a ser a experiência do ser humano, garantindo sua inclusão durante todo o processo.

## INCLUSÃO DIGITAL

A inclusão digital vai muito além de simplesmente possuir um dispositivo conectado à internet; trata-se de garantir o **acesso à informação** de qualidade de maneira universal.

Quando derrubamos as barreiras dos ambientes virtuais, promovemos a **igualdade de oportunidades**, permitindo que todos disputem vagas de emprego, estudem e consumam serviços em pé de igualdade. Essa abertura viabiliza a **participação social** ativa de grupos historicamente marginalizados, fortalecendo a **cidadania digital** ao garantir que cada indivíduo conheça e exerça seus direitos e deveres na rede.

Em última análise, promover a inclusão digital significa devolver ao usuário a sua **autonomia no uso da tecnologia**, assegurando que ele possa navegar pelo mundo virtual sem depender da ajuda de terceiros.

## QUEM É BENEFICIADO?

Engana-se quem pensa que a acessibilidade atende a um nicho restrito; seu impacto alcança uma parcela expressiva e diversa da população. Inicialmente, ela é

vital para pessoas com deficiências sensoriais, o que inclui **pessoas cegas ou com baixa visão** (que dependem de texturas de tela e descrições), bem como **pessoas surdas** (que necessitam de legendas e intérpretes virtuais). O conceito estende-se a indivíduos com **deficiências motoras**, que muitas vezes não utilizam o *mouse*, e a **pessoas com deficiências intelectuais ou cognitivas**, que se beneficiam de *layouts* limpos e linguagem clara.

Além disso, a acessibilidade acolhe as **pessoas idosas**, que enfrentam o declínio natural da visão e da coordenação motora, e indivíduos com **limitações temporárias** – como alguém que quebrou o braço dominante ou está navegando sob a luz forte do sol. Em suma, ao projetar um ambiente inclusivo, beneficia-se **qualquer usuário que utilize recursos digitais**, pois uma interface amigável torna a navegação de todos mais fluida, rápida e agradável.

## **BARREIRAS DIGITAIS**

Na contramão da inclusão, o cotidiano da web ainda é repleto de obstáculos que excluem usuários e limitam o acesso. Entre os problemas mais comuns estão as **imagens sem descrição** e os **vídeos sem legenda**, que isolam por completo os públicos visual e auditivo, respectivamente.

No aspecto do *design*, o **baixo contraste entre texto e fundo**, somado ao uso de **letras pequenas ou ilegíveis**, cansa a vista e impede a leitura de quem tem baixa visão ou telas de menor qualidade. A experiência do usuário é ainda mais prejudicada por **formulários confusos**, uma **navegação complexa** e a **falta de organização dos conteúdos**, fatores que geram frustração e desorientação.

Por fim, a **dependência exclusiva do *mouse*** atua como um bloqueio intransponível para quem possui limitações motoras e necessita navegar unicamente por comandos alternativos.

## RECURSOS DE ACESSIBILIDADE

Existem diversos recursos que tornam sites, aplicativos e documentos digitais mais acessíveis. Cada um deles atende a necessidades específicas, permitindo que mais pessoas utilizem a tecnologia com autonomia e segurança.

Os **leitores de tela** são programas que identificam o conteúdo exibido na tela e o transformam em áudio, possibilitando que pessoas cegas ou com baixa visão naveguem por páginas, leiam documentos e utilizem diferentes sistemas. Já as **legendas em vídeos** tornam conteúdos audiovisuais acessíveis para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, enquanto a **audiodescrição** complementa o áudio original com descrições de elementos visuais importantes, como ações, cenários e expressões dos personagens, permitindo que pessoas com deficiência visual compreendam melhor o conteúdo.

Os **comandos por voz** permitem controlar dispositivos e executar ações sem o uso das mãos, sendo especialmente úteis para pessoas com limitações motoras. Já a **ampliação de texto** e os **temas de alto contraste** facilitam a leitura para pessoas com baixa visão e para usuários que enfrentam dificuldades para enxergar determinados elementos da tela.

Outro recurso importante é a **navegação por teclado**, que permite acessar menus, preencher formulários e utilizar todas as funções de um sistema apenas com o teclado, sem depender do *mouse*. Esse recurso é essencial para pessoas com deficiência motora e também melhora a experiência de muitos outros usuários.

Um dos principais recursos de acessibilidade desenvolvidos no Brasil é o **VLibras**. Trata-se de uma ferramenta que traduz textos, áudios e parte do conteúdo de sites para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), utilizando um avatar virtual que realiza a interpretação em sinais. Dessa forma, pessoas surdas que utilizam Libras conseguem compreender com mais facilidade informações disponibilizadas em ambientes digitais. É importante destacar que o VLibras não substitui um intérprete humano, mas funciona como um importante recurso para ampliar o acesso à informação e reduzir barreiras de comunicação na internet.

## DESENVOLVIMENTO WEB

A acessibilidade digital deve ser considerada desde o início do desenvolvimento de um site ou aplicação. Ao adotar boas práticas durante a construção da interface, é possível reduzir barreiras e garantir que diferentes usuários consigam navegar e acessar as informações com mais facilidade.

Uma das principais dessas práticas é o uso do **HTML semântico**. Em vez de utilizar elementos genéricos para toda a página, o HTML semântico emprega marcações que identificam a função de cada conteúdo, como cabeçalhos, menus, áreas principais, artigos e rodapés. Essa organização facilita a interpretação da página por navegadores, mecanismos de busca e, principalmente, por leitores de tela, que conseguem informar ao usuário a estrutura do conteúdo e permitir uma navegação mais eficiente.

Também é importante manter uma **estrutura organizada da página**, com os conteúdos apresentados em uma sequência lógica e consistente. O **uso correto dos títulos** ajuda a dividir o conteúdo em seções, tornando a leitura mais clara tanto para usuários quanto para tecnologias assistivas, que utilizam essa hierarquia para facilitar a navegação.

Outro recurso essencial é o uso do **atributo alt em imagens**. Esse atributo fornece uma descrição textual da imagem, permitindo que leitores de tela informem seu conteúdo para pessoas cegas ou com baixa visão. Além de descrever o que aparece na imagem, um bom texto alternativo deve transmitir sua função no contexto da página. Quando a imagem é apenas decorativa, o atributo pode ser deixado vazio para que seja ignorado pelas tecnologias assistivas, evitando distrações desnecessárias.

Além disso, é fundamental utilizar um **contraste adequado** entre texto e fundo, garantindo uma leitura confortável para pessoas com baixa visão e em diferentes condições de iluminação. A **navegação acessível** deve permitir que todas as funcionalidades sejam utilizadas tanto com o teclado quanto com outras tecnologias assistivas, sem depender exclusivamente do *mouse*.

Por fim, a **compatibilidade com leitores de tela** e a **integração do VLibras** ampliam o acesso aos conteúdos digitais para pessoas com deficiência visual e

para usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Esses recursos complementam as boas práticas de desenvolvimento e contribuem para criar experiências mais inclusivas para todos.

## LEGISLAÇÃO E DIREITOS

A acessibilidade digital não é apenas uma boa prática de desenvolvimento, mas também um direito garantido por lei. Seu objetivo é assegurar que todas as pessoas possam acessar informações, serviços e oportunidades em igualdade de condições, promovendo uma sociedade mais inclusiva.

O **direito à informação** garante que conteúdos e serviços digitais estejam disponíveis de forma acessível, permitindo que qualquer pessoa compreenda e utilize as informações de maneira autônoma. Da mesma forma, o **direito à educação** exige que plataformas de ensino, materiais didáticos e ambientes virtuais de aprendizagem possam ser utilizados por todos os estudantes, independentemente de suas limitações.

No Brasil, o principal marco legal sobre o tema é a **Lei Brasileira de Inclusão (LBI)**, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei estabelece que pessoas com deficiência têm direito ao acesso à informação, à comunicação e às tecnologias em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso significa que órgãos públicos e empresas que oferecem serviços ao público devem adotar medidas para eliminar barreiras e promover a acessibilidade em seus ambientes digitais.

Essas garantias contribuem diretamente para a **inclusão social**, permitindo que mais pessoas estudem, trabalhem, utilizem serviços e participem da vida em sociedade com autonomia e independência.

Por isso, promover a acessibilidade deve ser entendido como uma **responsabilidade social**. Ao desenvolver produtos e serviços acessíveis, organizações não apenas atendem às exigências da legislação, mas também ampliam o acesso à informação, respeitam a diversidade e contribuem para uma internet mais inclusiva para todos.

## BENEFÍCIOS DA ACESSIBILIDADE

Investir em acessibilidade digital gera benefícios para toda a sociedade. Ao eliminar barreiras nos ambientes virtuais, mais pessoas conseguem acessar informações, utilizar serviços e participar da vida digital com autonomia, independentemente de suas características ou limitações.

O primeiro e mais importante benefício é a **maior inclusão**, pois pessoas com deficiência, idosos e usuários com limitações temporárias passam a utilizar sites, aplicativos e documentos em igualdade de condições com os demais. Como consequência, a navegação torna-se mais simples, intuitiva e confortável, proporcionando uma **melhor experiência de uso** para todos os usuários.

A acessibilidade também promove **mais autonomia**, permitindo que cada pessoa realize suas atividades sem depender da ajuda de terceiros. Seja para estudar, trabalhar, fazer compras ou acessar serviços públicos, um ambiente digital acessível fortalece a independência e a participação ativa na sociedade.

Outro benefício importante é a **ampliação do público atendido**. Ao tornar seus produtos e serviços acessíveis, organizações alcançam um número maior de usuários e demonstram compromisso com a diversidade e a inclusão.

Além disso, a adoção de boas práticas de acessibilidade contribui para o **cumprimento da legislação**, especialmente das normas previstas pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI), reduzindo barreiras e promovendo o acesso igualitário às informações e aos serviços digitais.

Por fim, a acessibilidade fortalece a **cidadania digital**, garantindo que todas as pessoas possam exercer seus direitos, acessar oportunidades e participar plenamente do mundo conectado. Mais do que atender a requisitos técnicos ou legais, investir em acessibilidade significa construir uma internet mais democrática, inclusiva e acessível para todos.



## CONCLUSÃO

A acessibilidade digital não beneficia apenas pessoas com deficiência. Ela melhora a experiência de navegação para todos os usuários, tornando os ambientes digitais mais claros, intuitivos e inclusivos. Quando um site é desenvolvido considerando diferentes necessidades, ele se torna mais democrático e eficiente para toda a sociedade.

Dessarte, implementar tal conceito na prática deixa de ser apenas preferível pra se tornar imperativo, tendo em vista que estamos em um mundo cada vez mais tecnológico. Logo, o conteúdo visto ao longo deste documento é essencial para todos aqueles que buscam não só construir projetos mais acessíveis, mas ajudar a desenvolver a plena cidadania digital das pessoas como um todo.

Lembre-se: uma internet verdadeiramente inclusiva é construída quando pensamos em todas as pessoas desde o início do desenvolvimento de uma solução digital. Que este mapa mental sirva de inspiração para que você, leitor, seja um agente ativo nessa mudança, eliminando barreiras e construindo pontes para uma sociedade virtual mais justa.